



03 다항식의 계산

03-1 다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) 다항식의 덧셈과 뺄셈: 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

(2) 이차식: 다항식의 각 항의 차수 중 가장 큰 차수가 2인 다항식

· 예 · $x^2 - 4x + 1, -3x^2 + x \rightarrow x$ 에 대한 이차식

(3) 이차식의 덧셈과 뺄셈: 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

· 참고 · 여러 가지 괄호가 있는 식은 (소괄호) $\rightarrow$ {중괄호} $\rightarrow$ [대괄호]의 순서로 괄호를 풀어서 계산한다.



03 다항식의 계산

03-2 (단항식) × (다항식)의 계산

(1) (단항식) × (다항식), (다항식) × (단항식)의 계산

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

(2) 전개와 전개식

① **전개**: 단항식과 다항식의 곱을 하나의 다항식으로 나타내는 것

② 전개식: 전개하여 얻은 다항식

예 · $3x(x+2y+4) = \underbrace{3x \times x + 3x \times 2y + 3x \times 4}_{\text{전개}} = \underbrace{3x^2 + 6xy + 12x}_{\text{전개식}}$

03-3 (다항식) ÷ (단항식)의 계산

방법 ① 분수의 꼴로 바꾸어 분자의 각 항을 분모로 나눈다.

$$\rightarrow (A+B) \div C = \frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$$

방법 ② 나눗셈을 곱셈으로 바꾼 후 전개한다.

$$\rightarrow (A+B) \div C = (A+B) \times \frac{1}{C} = A \times \frac{1}{C} + B \times \frac{1}{C}$$

예 · 방법 ① $(4a^2+2a) \div a = \frac{4a^2+2a}{a} = \frac{4a^2}{a} + \frac{2a}{a} = 4a+2$

방법 ② $(4a^2+2a) \div a = (4a^2+2a) \times \frac{1}{a} = 4a^2 \times \frac{1}{a} + 2a \times \frac{1}{a} = 4a+2$

참고 · 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식은 다음과 같은 순서로 계산한다.

- ① 지수법칙을 이용하여 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 곱셈, 나눗셈을 계산한다.
- ③ 동류항끼리 모아서 덧셈, 뺄셈을 계산한다.



03 다항식의 계산

03-4 식의 대입

식의 대입: 주어진 식의 문자 대신 그 문자를 나타내는 다른 식을 대입하는 것

· 예 · $b = a + 2$ 일 때, $2a - b$ 를 a 에 대한 식으로 나타내면

$$2a - b = 2a - (a + 2) = 2a - a - 2 = a - 2$$



유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

이때 뺄셈은 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

0304 대표문제

$\left(\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}y\right) - \left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{6}y\right) = ax + by$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b \div a$ 의 값을 구하시오.



중요

유형 02 이차식의 덧셈과 뺄셈

- (1) 이차식: 다항식의 각 항의 차수 중 가장 큰 차수가 2인 다항식
- (2) 이차식의 덧셈과 뺄셈: 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.

0308 대표문제

$(x^2 - 6x + 5) - (-4x^2 - x + 7)$ 을 계산했을 때, x^2 의 계수와 상수항의 합은?

- ① -5 ② -2 ③ 3
- ④ 5 ⑤ 7



유형 03 괄호가 여러 개인 다항식의 덧셈과 뺄셈

(소괄호) $\rightarrow$ {중괄호} $\rightarrow$ [대괄호]의 순서로 괄호를 풀어서 계산한다.

예 $2x + y - \{x - (2x - y)\} = 2x + y - (x - 2x + y)$
 $= 2x + y - (-x + y)$
 $= 2x + y + x - y$
 $= 3x$

0312 대표문제

$3x - [2y - x - \{4y - 5(x + 2y)\} - 6]$ 을 계산하면?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① $-x - 8y + 6$ | ② $-x + 8y - 6$ |
| ③ $3x - 8y + 6$ | ④ $3x + 8y - 6$ |
| ⑤ $4x - 8y + 6$ | |



중요

유형 04 어떤 식 구하기

$$(1) \square - A = B \Rightarrow \square = B + A$$

$$(2) \square + A = B \Rightarrow \square = B - A$$

0316 대표문제

어떤 식에 $2x^2 - x + 7$ 을 더했더니 $-x^2 + 4x - 2$ 가 되었다. 이때 어떤 식을 구하시오.



유형 05 바르게 계산한 식 구하기

- ① 어떤 식을 A 라 하고 식을 세운다.
- ② A 를 구한다.
- ③ 바르게 계산한 식을 구한다.

0320 대표문제

어떤 식에 $3x^2 - 5x + 1$ 을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $6x^2 + x - 2$ 가 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ① $6x^2 - 9x + 1$ | ② $9x^2 - 9x - 2$ |
| ③ $9x^2 - x + 2$ | ④ $12x^2 - 9x$ |
| ⑤ $12x^2 + 8x - 2$ | |



유형 06 (단항식) × (다항식)

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다.

$$(1) A(B+C) = AB + AC$$

$$(2) (A+B)C = AC + BC$$

0323 대표문제

$-5xy(x-2y+4)$ 를 전개하면?

- ① $-5x^2y - 10xy^2 + 20xy$
- ② $-5x^2y + 10xy^2 - 20xy$
- ③ $-5x^2y^2 + 10xy^2 - 20xy$
- ④ $5x^2y - 10xy^2 + 20xy$
- ⑤ $5x^2y^2 + 10xy^2 - 20xy$



유형 07 (다항식) ÷ (단항식)

방법 ① $(A+B) \div C = \frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$

분수의 꼴로 바꾼다.

방법 ② $(A+B) \div C = (A+B) \times \frac{1}{C} = A \times \frac{1}{C} + B \times \frac{1}{C}$

나눗셈을 곱셈으로 바꾼다.

0326 대표문제

$(6x^2y + 12xy^2 - 8y^2) \div \frac{2}{3}y$ 를 계산하면?

- ① $4x^2 - 8xy^2 + 6y$ ② $4x^2y^2 + 8xy^3 - 6y^3$
- ③ $9x^2 - 18xy + 12y$ ④ $9x^2 + 18xy - 12y$
- ⑤ $9x^2y^2 + 18xy^2 - 12y^3$



중요

유형

08

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

거듭제곱 → 곱셈, 나눗셈 → 덧셈, 뺄셈의 순서로 계산한다.

예 $(a+3b) \times a - (3a^2b^2 - 2a^3b) \div ab$

$$= (a+3b) \times a - \frac{3a^2b^2 - 2a^3b}{ab}$$

$$= a^2 + 3ab - (3ab - 2a^2)$$

$$= 3a^2$$

0330

대표문제

$2x(3x+7) - (27x^3 - 36x^2) \div (-9x)$ 를 계산하면?

① $3x^2 - 10x$

② $3x^2 + 10x$

③ $6x^2 + 18x$

④ $9x^2 - 10x$

⑤ $9x^2 + 10x$



중요

유형

09

단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈의 활용

다음 공식을 이용하여 식을 세운다.

$$(1) (\text{기둥의 부피}) = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$$

$$(2) (\text{뿔의 부피}) = \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$$

$$(3) (\text{사다리꼴의 넓이})$$

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$

0334

대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로 길이가 $2a$, 세로의 길이가 $3b$ 인 직육면체의 부피가 $24a^2b - 6ab^3$ 일 때, 이 직육면체의 높이는?

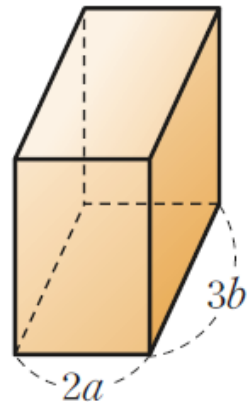
① $a^2 - \frac{b}{6}$

② $4a$

③ $4a - b^2$

④ $4a^2 - b$

⑤ $6a^2 - b$





중요

유형 10 식의 값 (1)

- ① 주어진 식을 계산한다.
- ② ①의 식에 문자 대신 수를 대입하여 식의 값을 구한다.
이때 음수를 대입하는 경우 반드시 괄호를 사용한다.

0340 대표문제

$x = -1$, $y = 2$ 일 때, $\frac{6x^2y - 3xy^2}{3xy} - \frac{15y^2 - 10xy}{5y}$ 의 값은?

① -12

② -8

③ -4

④ 4

⑤ 8



유형 11 식의 대입

- ① 주어진 식을 간단히 한다.
- ② ①의 식에 대입하는 식을 괄호를 사용하여 대입한다.
- ③ 동류항끼리 모아서 계산한다.

0344 대표문제

$A=3x-4y$, $B=-x+2y$ 일 때,

$$-4A+2B-(B-2A)$$

를 x , y 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $-8x+6y$ ② $-7x+10y$ ③ $-6x+8y$
 ④ $6x+10y$ ⑤ $7x+8y$



유형UP 12 규칙 찾기

주어진 규칙을 이용하여 빈칸에 알맞은 식을 구한다.

0348 대표문제

다음 표에서 가로, 세로에 있는 세 다항식의 합이 모두 같을 때, 다항식 (가)를 구하시오.

$a^2 - 3$	$-a + 5$	
$2a^2 - a$	(가)	
$-a + 1$		$a^2 + 3a - 2$



유형UP 13 식의 값 (2)

- ① 지수법칙을 이용하여 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.
- ② 주어진 식을 계산한다.
- ③ ②의 식에 ①에서 구한 값을 대입한다.

0351 대표문제

$(-3x^a)^b = -27x^{12}$ 일 때, 다음 식의 값은?
(단, a, b 는 자연수이다.)

$$4a - [-a + 2b - \{3a - (5a - b)\}]$$

① 7

② 9

③ 11

④ 13

⑤ 15